Общероссийская общественно-государственная организация
“Всероссийское общество изобретателей и рационализаторов”
(ВОИР)

ПОЛЁТНОЕ ЗАДАНИЕ

RoboTrio (БАС)

Разработал: AIRES

Новосибирск
2026

Содержание

1 Введение **2**

2 Описание элементов управления **2**

3 Описание миссии **3**

3.1 Логика полёта 3

3.2 Допуски и координаты 4

3.3 Нештатные или аварийные ситуации 4

1 Введение

Настоящее полётное задание разработано в рамках учебно-демонстрационной миссии беспилотной авицианной системы (БАС, дрона) в проекте “RoboTrio”. Оно устанавливает сценарий полёта дрона, а также регламентирует его действия в случае несшатных или аварийных ситуаций.

Основная цель дрона в рамках миссии заключается в переносе грузов-моделей с установчного пункта (“склад”) на заданный заранее иной пункт, между которыми расположено высотное физическое препятствие в виде модели горы. Миссия должна производится в режиме самостоятельного полёта с принятием решений на основе методов компьютерного зрения и анализа телеметрии.

В рамках техники безопасности оборудования и персонала проекта предусматривается наличие источника ручного управления полётом.

2 Описание элементов управления

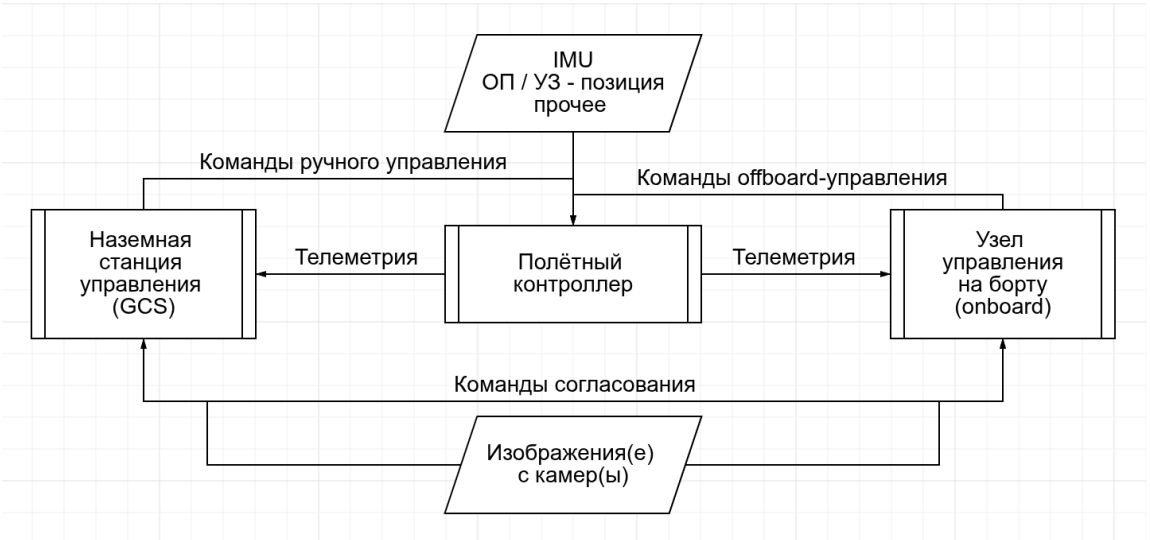


Рис. 1: Схема управления полётом

Предполагается одновременное наличие двух согласованных источников управления полётом: GCS (Ground Control Station, наземная станция управления) и onboard (котроллер на борту). На рискунке 1 изображёна схема подключения дрона к элементам управления полётом.

- GCS отвечает за управления дроном в ручном режиме, управление миссией (формирование, запуск, остановка, пауза и т.д.), предоставление пользовательского интерфейса оператору.
- Onboard – контроллер управления дроном в режиме миссии. На основании компьютерного зрения и положения дрона определяет следующее его действие, тем самым выполняя задание.

Примечание. Под ОП/УЗ-позиционированием дрона подразумевается определние мировых координат БАС посредством оптического потока (OpticalFlow, OF, ОП) или ультра-звуковых маяков (УЗ).

3 Описание миссии

3.1 Логика полёта

Одна итерация полётной миссии дрона состоит из следующих шагов:

- **Старт полёта**: взлёт и занимание исходного положения над “складом”. Автоматический режим может включиться со стата или с занятого вручную положения в воздухе.
- **Определение цели**: в зафискированном положении дрон должен обнаружить груз-модель (предполагается использовать относительное позиционирование груза через AptilTag).
- **Захват цели**: дрон должен занять положение над целью и выполнить её захват.

- **Полёт до точки назначения**: дрон должен по заранее согласованному маршруту прибыть в точку назначения и занять исходное положение над ней.
- **Определение точки установки груза**: средствами компьютерного зрения дрон должен определить точку установки/сброса груза.
- **Установка груза**: занять необходимое положение и сбросить груз.
- **Возврат на исходное или завершение миссии**.

3.2 Допуски и координаты

Будут определены в последующих редакциях

3.3 Нештатные или аварийные ситуации

- **Обрыв соединения GCS – onboard при наличии соединения GCS – дрон**: GCS переводит дрон в режим удержания текущего положения, отправляет дрону команду игнорирования ввода onboard, пытается отправить команду аварийного прерывания исполнения миссии и передаёт управление оператору.
- **Обрыв соединения GCS – onboard при наличии соединения onboard – дрон**: onboard прерывает исполнение миссии, совершает аварийную посадку и выключает двигатели.
- **Обрыв соединения дрон – управление**: при потери полётным контроллером сигналов от двух источников дрон должен совершить немедленную аварийную посадку (при возможности на посадочную площадку).

- **Превышение скорости**: при преодоление заранее заданного предела скорости дрона и(или) угла наклона должен выйти в состояния удержания текущей позиции.
- **Хаотичное движение**: аварийное выключение двигателей. Определение хаотического движения будет дано в последующих редакциях.